

벡터의 실수배와 평행

유형별 문제집 · 평면벡터

스칼라곱의 성질 · 벡터의 평행 조건 $\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{b} = k\vec{a}$ — 총 30문항

유형 01 스칼라곱의 성질로 간단히 하기

[1~8] 다음 식을 $\vec{a}, \vec{b}$ 에 대하여 간단히 나타내시오.

1. $2(\vec{a} - 2\vec{b}) + 3\vec{a}$
2. $3(\vec{a} - \vec{b}) + 4(-\vec{a} + 2\vec{b})$
3. $3(\vec{a} + 2\vec{b}) - 4\vec{b}$
4. $2(\vec{a} - 2\vec{b}) - 3(2\vec{a} + \vec{b})$
5. $-(2\vec{a} - \vec{b}) + 2(\vec{a} + 3\vec{b})$
6. $4(\vec{a} - \vec{b}) - 2(\vec{a} - 3\vec{b})$
7. $\frac{1}{2}(4\vec{a} - 6\vec{b}) + (2\vec{a} + \vec{b})$
8. $3(2\vec{a} - \vec{b}) - 2(3\vec{a} - 2\vec{b})$

유형 02 벡터의 평행 조건으로 계수 구하기

[9~14] 다음 두 벡터가 서로 평행할 때, 실수 t 의 값을 구하시오.
(단, $\vec{a}, \vec{b}$ 는 평행하지 않은 영벡터가 아닌 벡터)

9. $2\vec{a} + 3\vec{b}$ 와 $4\vec{a} + t\vec{b}$
10. $\vec{a} - 2\vec{b}$ 와 $-3\vec{a} + t\vec{b}$
11. $3\vec{a} + \vec{b}$ 와 $t\vec{a} + 2\vec{b}$
12. $t\vec{a} - \vec{b}$ 와 $2\vec{a} + 3\vec{b}$
13. $\vec{a} + t\vec{b}$ 와 $2\vec{a} - 3\vec{b}$
14. $3\vec{a} + 2\vec{b}$ 와 $6\vec{a} + t\vec{b}$

유형 03 성분으로 주어진 벡터의 평행

[15~18] 두 벡터가 서로 평행할 때, 실수 t 의 값을 구하시오.

15. $\vec{a} = (2, 3), \vec{b} = (t, 6)$
16. $\vec{a} = (t, 4), \vec{b} = (3, -6)$
17. $\vec{a} = (1, -2), \vec{b} = (-3, t)$
18. $\vec{a} = (t, -1), \vec{b} = (6, 2)$

유형 04 합·차 벡터의 평행 (교재 예제 6-7 유형)

[19~22] 다음을 구하시오. (단, $\vec{a}, \vec{b}$ 는 평행하지 않은 영벡터가 아닌 벡터)

19. 실수 t 와 $\vec{m} = \vec{a} - 2\vec{b}, \vec{n} = 3\vec{a} + \vec{b}, \vec{l} = \vec{a} + 2t\vec{b}$ 에 대하여 $\vec{m} + \vec{n}$ 과 $\vec{n} + \vec{l}$ 이 서로 평행할 때, t 의 값을 구하시오.
20. 실수 t 와 $\vec{m} = -2\vec{a} + \vec{b}, \vec{n} = -4\vec{a} + 2\vec{b}, \vec{l} = \vec{a} - t\vec{b}$ 에 대하여 $\vec{m} - \vec{n}$ 과 $\vec{n} - \vec{l}$ 이 서로 평행할 때, t 의 값을 구하시오.
21. $\vec{p} = 2\vec{a} + \vec{b}, \vec{q} = \vec{a} - \vec{b}$ 일 때, $\vec{p} + 2\vec{q}$ 와 평행한 벡터를 아래에서 모두 고르시오. (㉠) $\vec{a}$ (㉡) $8\vec{a} - 2\vec{b}$ (㉢) $\vec{a} + \vec{b}$ (㉣) $-4\vec{a} + \vec{b}$
22. $\vec{u} = 3\vec{a} - \vec{b}, \vec{v} = \vec{a} + 2\vec{b}$ 일 때, $\vec{u} + t\vec{v}$ 가 $\vec{a}$ 와 평행하게 되는 실수 t 를 구하시오.

유형 05 세 점이 한 직선 위에 있을 조건

[23~25] 세 점이 한 직선 위에 있을 때(즉 $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{AC}$), 실수 t 의 값을 구하시오.

23. $A(1, 2), B(3, 5), C(t, 11)$
24. $A(2, 1), B(5, 7), C(t, -3)$
25. $A(-1, 0), B(1, 4), C(4, t)$

유형 06 응용

[26~30] 다음을 구하시오. (단, $\vec{a}, \vec{b}$ 는 평행하지 않은 영벡터가 아닌 벡터)

26. $\vec{a} + t\vec{b}$ 와 $2\vec{a} - 3\vec{b}$ 가 서로 평행할 때, t 의 값을 구하시오.
27. $k\vec{a} + (k+1)\vec{b}$ 가 $3\vec{a} + 5\vec{b}$ 와 서로 평행할 때, 실수 k 의 값을 구하시오.
28. 두 벡터 $2\vec{a} + (t-1)\vec{b}$ 와 $(t+1)\vec{a} + 3\vec{b}$ 가 서로 평행할 때, 실수 t 의 값을 모두 구하시오.
29. $\vec{a} = (2, 1), \vec{b} = (-1, 3)$ 일 때, $\vec{a} + t\vec{b}$ 가 $\vec{c} = (1, -2)$ 와 평행하게 되는 실수 t 를 구하시오.
30. 영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 에 대하여 $\vec{a} + 2\vec{b}$ 와 $3\vec{a} + t\vec{b}$ 가 평행하고, $2\vec{a} - \vec{b}$ 와 $s\vec{a} + 3\vec{b}$ 가 평행할 때, 실수 s, t 의 값을 각각 구하시오.

정답 및 해설

유형 01 스칼라곱의 성질로 간단히 하기

- $2\vec{a} - 4\vec{b} + 3\vec{a} = 5\vec{a} - 4\vec{b}$
- $3\vec{a} - 3\vec{b} - 4\vec{a} + 8\vec{b} = -\vec{a} + 5\vec{b}$
- $3\vec{a} + 6\vec{b} - 4\vec{b} = 3\vec{a} + 2\vec{b}$
- $2\vec{a} - 4\vec{b} - 6\vec{a} - 3\vec{b} = -4\vec{a} - 7\vec{b}$
- $-2\vec{a} + \vec{b} + 2\vec{a} + 6\vec{b} = 7\vec{b}$
- $4\vec{a} - 4\vec{b} - 2\vec{a} + 6\vec{b} = 2\vec{a} + 2\vec{b}$
- $2\vec{a} - 3\vec{b} + 2\vec{a} + \vec{b} = 4\vec{a} - 2\vec{b}$
- $6\vec{a} - 3\vec{b} - 6\vec{a} + 4\vec{b} = \vec{b}$

유형 02 벡터의 평행 조건으로 계수 구하기

- $4\vec{a} + t\vec{b} = k(2\vec{a} + 3\vec{b})$ 이려면 $4 = 2k, t = 3k$. $k = 2$ 이므로 $t = 6$
- $-3\vec{a} + t\vec{b} = k(\vec{a} - 2\vec{b})$ 에서 $-3 = k, t = -2k = 6$. 따라서 $t = 6$
- $t\vec{a} + 2\vec{b} = k(3\vec{a} + \vec{b})$ 에서 $2 = k, t = 3k = 6$. 따라서 $t = 6$
- $t\vec{a} - \vec{b} = k(2\vec{a} + 3\vec{b})$ 에서 $-1 = 3k, k = -\frac{1}{3}, t = 2k = -\frac{2}{3}$
- $\vec{a} + t\vec{b} = k(2\vec{a} - 3\vec{b})$ 에서 $1 = 2k, k = \frac{1}{2}, t = -3k = -\frac{3}{2}$
- $6\vec{a} + t\vec{b} = k(3\vec{a} + 2\vec{b})$ 에서 $6 = 3k, k = 2, t = 2k = 4$

유형 03 성분으로 주어진 벡터의 평행

- $(t, 6) = k(2, 3)$ 에서 $6 = 3k, k = 2, t = 2k = 4$. (또는 $2 \cdot 6 - 3 \cdot t = 0$)
- $(t, 4) = k(3, -6)$ 에서 $4 = -6k, k = -\frac{2}{3}, t = 3k = -2$
- $(-3, t) = k(1, -2)$ 에서 $-3 = k, t = -2k = 6$
- $(t, -1) = k(6, 2)$ 에서 $-1 = 2k, k = -\frac{1}{2}, t = 6k = -3$

유형 04 합·차 벡터의 평행

19. $\vec{m} + \vec{n} = 4\vec{a} - \vec{b}, \vec{n} + \vec{l} = 4\vec{a} + (1 + 2t)\vec{b}$. 평행하려면 $4\vec{a} - \vec{b} = k(4\vec{a} + (1 + 2t)\vec{b})$: $4 = 4k, -1 = k(1 + 2t)$. $k = 1$ 이므로 $1 + 2t = -1$, 즉 $t = -1$

20. $\vec{m} - \vec{n} = 2\vec{a} - \vec{b}, \vec{n} - \vec{l} = -5\vec{a} + (2 + t)\vec{b}$. $2\vec{a} - \vec{b} = k(-5\vec{a} + (2 + t)\vec{b})$: $2 = -5k, -1 = k(2 + t)$. $k = -\frac{2}{5}$ 이므로 $2 + t = \frac{5}{2}$, 즉 $t = \frac{1}{2}$

21. $\vec{p} + 2\vec{q} = 2\vec{a} + \vec{b} + 2(\vec{a} - \vec{b}) = 4\vec{a} - \vec{b}$. 이와 평행한 것은 실수배로 나타나는 것뿐이다. (ㄴ) $8\vec{a} - 2\vec{b} = 2(4\vec{a} - \vec{b})$, (ㄹ) $-4\vec{a} + \vec{b} = -(4\vec{a} - \vec{b})$ 는 평행. (ㄱ), (ㄷ) 은 실수배가 아니므로 평행하지 않다. 따라서 답은 (ㄴ), (ㄹ)

22. $\vec{u} + t\vec{v} = (3 + t)\vec{a} + (-1 + 2t)\vec{b}$. $\vec{a}$ 와 평행하려면 $\vec{b}$ 의 계수가 0: $-1 + 2t = 0$, 즉 $t = \frac{1}{2}$

유형 05 세 점이 한 직선 위에 있을 조건

- $\vec{AB} = (2, 3), \vec{AC} = (t - 1, 9)$. 평행 조건 $2 \cdot 9 - 3(t - 1) = 0$ 에서 $t = 7$
- $\vec{AB} = (3, 6), \vec{AC} = (t - 2, -4)$. $3 \cdot (-4) - 6(t - 2) = 0$ 에서 $-12 - 6t + 12 = 0$, 즉 $t = 0$
- $\vec{AB} = (2, 4), \vec{AC} = (5, t)$. $2 \cdot t - 4 \cdot 5 = 0$ 에서 $t = 10$

유형 06 응용

- $\vec{a} + t\vec{b} = k(2\vec{a} - 3\vec{b})$ 에서 $1 = 2k, k = \frac{1}{2}, t = -3k = -\frac{3}{2}$
- $\frac{k}{3} = \frac{k + 1}{5}$ 에서 $5k = 3k + 3$, 즉 $k = \frac{3}{2}$
- $2 \cdot 3 - (t - 1)(t + 1) = 0$ 에서 $6 - (t^2 - 1) = 0, t^2 = 7$. 따라서 $t = \pm\sqrt{7}$
- $\vec{a} + t\vec{b} = (2 - t, 1 + 3t)$. $\vec{c} = (1, -2)$ 와 평행하려면 $(2 - t)(-2) - (1 + 3t)(1) = 0$: $-4 + 2t - 1 - 3t = 0, -t - 5 = 0$, 즉 $t = -5$
- 첫째: $3\vec{a} + t\vec{b} = k(\vec{a} + 2\vec{b})$ 에서 $3 = k, t = 2k = 6$. 둘째: $s\vec{a} + 3\vec{b} = m(2\vec{a} - \vec{b})$ 에서 $3 = -m, m = -3, s = 2m = -6$. 따라서 $t = 6, s = -6$

※ 핵심 개념: 영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 평행하다는 것은 한 벡터를 다른 벡터의 실수배로 나타낼 수 있다는 것과 같다. 즉 $\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{b} = k\vec{a}$ 인 0이 아닌 실수 k 가 존재한다. 평면벡터를 서로 평행하지 않은 $\vec{a}, \vec{b}$ 로 나타냈을 때, 두 벡터가 평행하면 대응하는 계수의 비가 같다.